

Calculadora3erSemestre: ¿Cómo funciona?

Introducción de usuario

Paso Número 1

Al iniciar el programa de Unity y estar dentro de la escena, se te mostrarán 3 paneles independientes.

(En el script defini mis para que sera cada panel y cual se usara)

Hay 4 paneles y cada panel tendrá 4 InputFields, representando X, Y, Z y W.

(No todos los campos usarán W, así que puedes ignorarlo. Este campo no será contado en las operaciones si no se usa sin importar que).

Habrà un botón que deberás presionar para calcular los valores ingresados.

El InputField fuero de los paneles, se usará para escribir, está vinculado a un historial.Text de operaciones, donde anotara lo que realices, si uno lo desea. Es recomendable si necesitas recordar un resultado sin quitarle el Play de Unity y vas a estar mucho tiempo ver y hacer cosas en el script Calcular. Se explicara mas adelante con detenimiento del script.

Historia: Se escribirá lo que pongas en un InputField predeterminado para que el usuario pueda introducir datos que necesitará para otras operaciones.

Buscar La Carpeta

Paso Número 2

"Code" donde encontrarás 2 scripts, los cuales serán los que utilizaremos y una carpeta que tiene otro scrit pero comentado, ese ignorelo, solo es un recordatorio de mis raices feas y lo trate de mejorar con lo que se y ayuda del internet(ChatGpt: recomendaciones) y profesores <3.

Modificaciones del script

Paso Número 3 y ultimo

El script **Calculadora** debe haber ingresado. Ahora, sigue estos pasos:

Las Operaciones Matemáticas algebraicas disponibles en UI con la condición de des comentar las líneas que a continuación se explicara con mas detalle :

ConvertirloAHomogeneo, Ortogonalización, Descomposición, Normalizar, Magnitud, Producto Cruz, Producto Punto, SumaVectores, Resta Vectores.

Códigos que se manejan datos en UI pero matrices dentro del script:

InversaMatriz3x3

Códigos a manipular matrices dentro del script son:

InterseccionTresPlanos, MultiplicarMatrices, TransformacionRotacion, ReflejoEscalar, Rotacion3D, Rotacion2D, DistanciaPuntoPlano, InterseccionLineaPlano, Reflejar, MultiplicarEscalar, MultiplicacionMatrices, RestaMatrices, AnguloEntreVectores

1. En el código, dentro de la sección #region Operaciones matemáticas, debes descomentar la función correspondiente que ocupas.

Ejemplo:

Comentado=>

```
/* public void SumarVectores(OperacionesMatematicas operaciones, Vector3 v1, Vector3 v2)
{
    // SumarVectores(opciones, v1, v2);
} */
```

2. Luego, baja y busca la función userInput() dentro de la sección #region InputUserField.
3. buscar la siguiente línea para tenerlo identificado:

```
OperacionesMatematicas operaciones =
FindObjectOfType<OperacionesMatematicas>();
```

4. Allí deberás de buscar el método que quieres y estas ocupando para que funcione

Ejemplo :

Comentado =>

```
// SumarVectores(opciones, v1, v2);
```

5. En este caso, asegúrate de descomentar la línea

Ejemplo:

Sin Comentar=> SumarVectores(opciones,v1,v2);

6. Algunas de las matrices ya tienen un mapeo establecido con algunos métodos predefinidos. En estos casos, simplemente ingresa los números dentro del script, guarda los cambios, regresa a la Ventana de **Game**, deja que cargue y presiona el Botón de quitar pausa para luego en la UI Presionar Botón Calcular para obtener el resultado.

Ejemplo:

```
7. float[,] matrizA = new float[,] { { 24, 70}, {3,4} };
```

8. Muchos vectores en el script te indicara que cada panel se referira para que ingreses los datos, solo Recuerda El Paso Número 1 .
9. Las Matrices te indicara que deberas de usar el script y ponerle los valores en el mapeo de codigo de una matriz
10. solo procura tener ambos descomentados para que funcione, tanto metodo de la operación,y llamando el metodo userInput() y buscar el siguiente linea de codigo

```
OperacionesMatematicas operaciones = FindObjectOfType<OperacionesMatematicas>();
```

Des comentas la operacion igual al metodo des comentado y guarda, al regresar a la Ventana de **Game**, deja que cargue y presiona el Botón de quitar pausa para luego en la UI Presionar Botón Calcular para obtener el resultado.